

Análisis de la Encuesta de Previsión Social 2012

Pablo Marshall
30 Octubre 2013

Resumen Ejecutivo

El presente informe presenta los resultados de un análisis de la no-respuesta en la Encuesta de Previsión Social (EPS) realizada en 2012.

La EPS 2012 tiene tasas de no-respuesta significativamente más altas que las observadas en versiones anteriores de la encuesta. Si bien debiera esperarse tasas de no-respuesta crecientes en paneles fijos, los crecimientos observados en la no-respuesta sobrepasan lo razonable y parecen indicar la presencia de otros fenómenos que afectan de manera particular a esta medición. Las tasas de pérdidas del panel son más altas que las observadas en otros estudios de panel para Chile y son relativamente altas para los estándares internacionales.

El aumento en la no-respuesta se explica fundamentalmente por problemas de contacto en el trabajo de campo y/o des-coordinaciones entre los equipos que realizaron la encuesta actual y las versiones anteriores. Los reportes del trabajo de campo no sugieren sesgos o problemas significativos en la representatividad de la muestra efectiva.

Modelos estadísticos para la respuesta permiten detectar diferencias estadísticamente significativas en las tasas de respuesta según edad (mayor respuesta en personas mayores), género (mayor respuesta en mujeres), tipo de muestra (mayor respuesta en el panel) y región. Al ordenar las tasas de respuesta de los encuestados estimadas por los modelos estadísticos, se observan diferencias de más de 2 veces entre los deciles 1 y 10.

Estos resultados hacen imperioso el considerar estas tasas de no-respuesta en los factores de ponderación o expansión para evitar sesgos en los análisis que se hagan a partir de la encuesta. Así, se recomienda ajustar los factores de expansión de la encuesta para considerar (i) el factor propio del diseño, (ii) el factor por la no-respuesta y (iii) el usual ajuste de variables externas como edad, género y región.

La no-respuesta afecta también el tamaño de la muestra final. Aunque a nivel agregado el tamaño de muestra es grande y el error estadístico es pequeño, al hacer análisis más desagregados el tamaño de muestra puede disminuir de manera significativa. A nivel de recomendación se sugiere hacer análisis sólo cuando el tamaño de muestra supere los 100 casos (error estadístico del 10%)

Análisis de la Encuesta de Previsión Social 2012

Pablo Marshall
30 Octubre 2013

El presente informe presenta los resultados de un análisis de la no-respuesta en la Encuesta de Previsión Social (EPS) realizada en 2012. El análisis se separa en 3 secciones. En la primera parte se considera la no-respuesta a partir de los informes de trabajo de campo y se hace un análisis estadístico de la no-respuesta según distintas variables demográficas. La segunda sección considera los tamaños de muestra logrados, los errores estadísticos correspondientes y el impacto que genera en la inferencia los tamaños de muestra logrados. Finalmente, la última sección hace recomendaciones para construir ponderadores que, en alguna medida, corrijan eventuales sesgos de representatividad en la muestra.

1. Análisis de la Idoneidad de la Muestra EPS 2012

En esta sección se presenta un análisis de la idoneidad de la muestra correspondiente a la EPS 2012 para representar a la población a nivel nacional y regional. El estudio incluye en la primera parte un análisis de la no-respuesta y el trabajo de campo realizado a nivel nacional y regional y separando las muestras panel y de renovación, un análisis comparativo con las rondas anteriores de la EPS, un análisis con otros estudios de panel en Chile y otros países. En la segunda parte de esta sección se hace un análisis estadístico que permite detectar si la no-respuesta se produce de manera aleatoria o si existen grupos de la población que estarían sub/sobre representados en la encuesta.

1.1 Análisis de la No-Respuesta en Trabajo de Campo

El tamaño de la muestra planificada o esperada en la Encuesta de Previsión Social 2012 es de 30.730 casos que se descomponen en 15.621 casos de la muestra panel encuestada en 2009 y versiones anteriores y 15.109 casos de una muestra nueva o refresco¹. La tasa de respuesta de la encuesta total es de 53,0%. Para la muestra panel esta tasa llega a 65,1% (considerando sólo a los encuestados en 2009) y para la muestra de refresco o renovación la tasa de no-respuesta llega a 45,1%.

Análisis Comparativo a Versiones Anteriores. La tasa de respuesta de la versión 2009 de la EPS llegó a 76,5% según el Cuadro 1, pero esta no es estrictamente comparable con la 2012 por cuanto la primera no tuvo muestra de refresco, sólo muestra panel. Si se compara la tasa de respuesta de las muestras panel exclusivamente, 76,5% en 2009 versus 65,1% en 2012, la encuesta panel EPS tuvo una caída de 11,4% puntos porcentuales respecto de la encuesta 2009 en tasa de respuesta.

¹ Informe trabajo de campo, Observatorio Social UAH.

La EPS 2006, que también fue realizada sólo con panel, tuvo una tasa de respuesta de 84,5% y la tasa de respuesta de la EPS 2004, siempre comparando sólo la muestra panel, llegó a 79,3%.

En consecuencia, las tasas de respuesta de la encuesta panel 2009 disminuyó en 8 puntos porcentuales respecto de la 2006, la disminución en la tasa de respuesta 2012 es todavía más pronunciada, llegando a 11,4%. En muestras tipo panel, la tasa de respuesta debiera disminuir en la medida que aumenta el número de repeticiones de la encuesta y es por eso que se requiere una constante renovación del panel para mantenerlo representativo. Estas renovaciones no se han implementado en todas las versiones de la EPS.

Análisis Comparativo a Otras Encuestas Panel

La EPS se realiza cada tres años. En 2009, la no-respuesta llegó a 23,5%, lo que en términos anuales significa una tasa de pérdida de encuestados igual a 8,5%. En la versión 2012 esta tasa anual de pérdida llega a 13,3%. Según un análisis comparativo internacional², la tasa de pérdida 13,3% es relativamente alta respecto de otras encuestas realizadas en distintos países pero está dentro de los márgenes usuales. Se observa sí que en Chile las tasas de pérdidas de encuestas paneles es significativamente más bajo, del orden del 6% - 8%.

En resumen, la tasa de pérdida de encuestados en la última EPS no es inusualmente alta en términos internacionales pero resulta relativamente alta para otras encuestas panel similares que se implementan en Chile³. Nuevamente aparece aquí la importancia de un proceso de renovación de la muestra panel.

Descomposición de la Tasa de Respuesta

La no-respuesta de una encuesta se puede dar porque la persona no es contactada o bien porque al ser contactada rechaza la encuesta. Así, la tasa de respuesta se puede descomponer en una tasa de contacto y en una tasa de cooperación.

$$\text{Tasa Respuesta} = \text{Tasa Contacto} \times \text{Tasa Cooperación}$$

En el Cuadro 1 se pueden observar las tasas de contacto y cooperación en las distintas muestras EPS. En la versión 2012, la tasa de contacto es 57,1% mientras que la tasa de cooperación llega a 94,2%. Esto muestra que el mayor inconveniente encontrado en la EPS 2012 estuvo en contactar a los encuestados más que en la cooperación. Al descomponer la muestra en panel y refresco, se observa la misma tendencia en los resultados. La tasa de contacto es menor y la tasa de cooperación es mayor.

Al comparar las tasas de contacto y cooperación de la EPS 2012 con las versiones anteriores, siempre en el Cuadro 1, se observa que la tasa de cooperación es muy alta,

² Estudio Diagnóstico, Propuesta de Mejora y Definición Muestra EPS 2011, Centro de Microdatos UCh.

³ Una posible explicación para esta diferencia entre las encuestas en Chile y otros países es que las encuestas realizadas en Chile consideradas en el análisis son relativamente recientes y se esperaría tasas de pérdida menores.

constante en todas las versiones de la encuesta y similar entre los encuestados panel y muestra de nuevos o refresco. Sin embargo, la tasa de contacto en la versión 2012 de la EPS es significativamente menor. Especialmente en la muestra panel.

En síntesis, la menor tasa de respuesta en la EPS 2012 obedece a problemas de contacto de los encuestados y no a rechazos. Versiones anteriores de la EPS tuvieron tasas de contacto significativamente más altas.

Descomposición de la Tasa de Respuesta Según Región

El Cuadro 2 presenta la descomposición de la tasa de respuesta según región. En términos generales se mantiene la tendencia observada a nivel nacional. Las tasas de cooperación son más altas que las tasas de contacto y las tasas de contacto en el panel son mayores que las tasas de contacto en la muestra de refresco.

Algunas excepciones a lo anterior y que vale la pena mirar con cuidado son las regiones 3, 4, 10 y 12. A continuación se analiza cada una de estas regiones:

- La Región 4 presenta una tasa de contacto muy baja, tanto en la muestra panel como en la muestra refresco. La tasa de cooperación también es baja en la muestra de refresco aunque no en la muestra panel. Lo anterior da cuenta de un problema particular en el trabajo relacionado con el contacto de los potenciales encuestados de la muestra de refresco. En principio no debíamos esperar variaciones significativas en la tasa de cooperación entre regiones o entre las muestras por lo cual los valores observados en esta región dan cuenta de algún problema especial en el trabajo de campo.
- La Región 12 presenta una tasa de cooperación muy baja, tanto en el panel como en la muestra de refresco. Mientras las tasas de cooperación del panel fluctúan muy poco en torno al 96%, la tasa de cooperación de esta región llega casi al 85%. En la muestra de refresco las tasas fluctúan en torno al 92% y esta región presenta una tasa de 79%.

La tasas de contacto en la Región 12 no presentan valores inusualmente bajos y están sobre los niveles promedio. El problema de esta región está concentrado en la cooperación.

- Las regiones 3 y 10 presentan tasas particularmente bajas en el contacto de los encuestados, tanto en la muestra panel como en la muestra refresco. Las tasas de cooperación en estas regiones son similares al promedio nacional por lo cual el problema de estas regiones está más bien concentrado en el contacto.

Trabajo de Campo

Un análisis más detallado del trabajo de campo permite profundizar en las razones por las cuales se produce la menor tasa de contacto en la encuesta EPS 2012. El Cuadro 3 muestra en forma comparada la distribución de la muestra inicial para las últimas versiones de la encuesta EPS. Destacan tres aspectos.

Primero, en las encuestas 2006 y 2009 se hicieron entrevistas a familiares de personas fallecidas, lo cual corresponde aproximadamente al 2%. En la encuesta 2012, no se hicieron encuestas a familiares de personas fallecidas. Esto constituye un sesgo, aunque pequeño, porque las personas fallecidas no lo estaban al inicio del período de observación.

Segundo, las tasas de rechazo son constantes y bajas a través del tiempo por lo cual la gran diferencia en la EPS 2012 está en los contactos.

Tercero, las grandes razones por las cuales disminuye el contacto en la encuesta 2012 se deben a: (i) viviendas sin moradores y (ii) direcciones erradas o incompletas. Las viviendas sin moradores se producen cuando el número de visitas no es lo suficiente o la coordinación en el trabajo de campo no es efectiva. Las direcciones erradas o incompletas son un problema muy curioso en estudios de panel porque estas direcciones ya fueron logradas en versiones anteriores por lo cual es difícil que las direcciones estén incompletas o erradas. Esto podría deberse a una descoordinación entre, eventualmente, dos empresas distintas en el trabajo de campo.

Las razones por las cuales se observa una menor tasa de contacto no sugieren la existencia de sesgos en la recolección de la información ni en la representatividad de la muestra. Es probable que estas menores tasas de contactos se deban a no-respuestas de carácter aleatorio producidas por descoordinaciones en el trabajo de campo y descoordinaciones entre distintas empresas o equipos que realizan las encuestas en versiones distintas.

1.2 Análisis Estadístico de la No-Respuesta

En la sub-sección anterior se estableció la presencia significativa de no-respuesta en la encuesta EPS 2012. El impacto que esta no respuesta pueda tener en los resultados del estudio depende, en primer lugar, de si esta no-respuesta es aleatoria. Si esta no-respuesta es aleatoria a través de la muestra y por tanto no afecta de manera particular a algunos grupos, el único efecto que tiene la no-respuesta es disminuir el tamaño de muestra y aumentar los errores estadísticos. Si, por el contrario, la no-respuesta está concentrada en algunos segmentos particulares, estos quedarían sub-representados y podrían presentarse sesgos en los resultados. Si la no-respuesta fuese aleatoria, esta no debiese estar correlacionada con variables relevantes que caracterizan a la población objetivo. Para medir la correlación entre la no-respuesta y algunas variables demográficas relevantes y disponibles para este estudio se presenta en el Cuadro 4 modelos de regresión logística para las variables contacto (la persona es contactada) y cooperación (condicional en el contacto, la persona coopera y responde la encuesta). Se usan modelos de regresión logística porque estas variables son binarias.

Los coeficientes que se presentan en el Cuadro 4 corresponden a los *odd ratios* (razones de chance) que corresponden a los multiplicadores de la chance⁴ cuando el nivel de una variable cambia entre encuestados. Si el *odd ratio* es mayor que 1.0, las chances correspondientes aumentan y la probabilidad también. Por el contrario, si el *odd ratio* es menor que 1.0, las chances y la probabilidad disminuyen.

En la primera columna del Cuadro 4, que se refiere al contacto, muchas de las variables consideradas son estadísticamente significativas. Se observan menores chances y probabilidades de contacto en personas de edad media, hombres, encuestados de la muestra de renovación, encuestados de las regiones 3, 4, 10 y 11, y afiliados en el sistema antiguo de pensiones. En la segunda columna del Cuadro 4, la variable dependiente es la cooperación o respuesta condicional en que la persona es contactada. Ahora las variables estadísticamente significativas son menos. Edad, género, la mayoría de las regiones y el tipo de afiliación son no significativas. Sólo el tipo de muestra es claramente significativa. El panel tiene tasas de cooperación estadísticamente mayores que la muestra de renovación.

La probabilidad de respuesta para cada encuestado se calcula multiplicando la probabilidad de contacto por la probabilidad de cooperación dado contacto. La Figura 1 muestra las probabilidades de respuesta según edad, género, tipo de muestra y región. Las personas mayores tienen hasta 40% más de probabilidad de responder la encuesta que los jóvenes, las mujeres 13% más probabilidad que los hombres, la muestra panel entre 30% y 50% más probabilidad que la muestra renovación y algunas regiones hasta 50% más probabilidad que otras.

En resumen, las probabilidades de respuesta varían significativamente entre encuestados. Esto quiere decir que la muestra lograda tiene un desbalance que debe ser corregido con las probabilidades de respuesta para lograr una muestra balanceada. La forma de corregir este desbalance es ponderando las observaciones por el inverso de su probabilidad.

En la última columna del Cuadro 5 se presentan las probabilidades de respuestas en deciles. Es usual trabajar con deciles para evitar casos con probabilidades muy altas (bajas) y ponderadores o factores de ajustes muy bajos (altos). Se puede observar que entre el primer y el último decil las diferencias entre las probabilidades es más del doble.

2. Análisis de las Consecuencias de la No-Respuesta

En esta sección se presenta un análisis de las consecuencias de tamaños de muestra reducidos en la EPS 2012 para la elaboración de inferencias sobre la población general y segmentos relevantes. Este análisis considera (i) los errores estadísticos a nivel global y para subgrupos relevantes de la población formados en base a variables demográficas como sexo, edad, quintiles de ingreso y condición laboral, (ii)

⁴ La chance es una forma alternativa a la probabilidad para medir incertidumbre, varía entre 0 e infinito, y se define como la probabilidad dividido por el complemento de la probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad 0,5 tiene chance 1 (0,5/0,5) y la probabilidad 0,8 tiene chance 4 (0,8/0,2).

recomendaciones internacionales respecto de los tamaños de muestra mínimos que se requieren para poder hacer inferencias válidas y (iii) el impacto de los tamaños de muestra logrados en el análisis comparativo con versiones anteriores de la encuesta. El tamaño de muestra total de la encuesta EPS 2012 implica errores estadísticos o de muestreo del orden de 0,6% para proporciones y entre 0,6% y 2,2% según el nivel de variabilidad en el caso de una variable cuantitativa⁵. Siempre con una confianza del 95%. Estos errores son válidos para análisis de corte transversal. El Cuadro 6 presenta los errores estadísticos para distintos tamaños de muestra cuando se quieren hacer análisis de sub-grupos.

Las recomendaciones internacionales para efectos de validez de resultados sugieren presentar resultados o hacer análisis hasta con un 10% de error estadístico. Esto implica tamaños de muestra igual a 100 para proporciones y variables cuantitativas con baja dispersión. En el caso de variables con mayor dispersión se requerirían tamaños de muestra mayores para alcanzar el error estadístico de 10%.

Para hacer comparaciones, diferencias de proporciones o medias, entre dos encuestas EPS mediante la muestra panel, los errores del Cuadro 6 deben ser multiplicados por el factor que se presenta en el Cuadro 7. Este factor depende del nivel de correlación entre las respuestas de las dos encuestas. Esto quiere decir que si las correlaciones entre las encuestas es media, digamos 0.5, los errores del Cuadro 6 también se pueden usar para diferencias. En cambio si la correlación es alta, los errores del Cuadro 6 deben multiplicarse por 0.63 para efectos de representar el error estadístico en diferencias de dos muestras de panel. Por el contrario, si la correlación es baja, los errores deben multiplicarse por 1.26. Como en el caso anterior, las recomendaciones sugieren hacer análisis con errores que no superen el 10%.

3. Recomendaciones Metodológicas

En esta sección se postulan sugerencias metodológicas orientadas a corregir o compensar el desbalance muestral generado en el trabajo de campo producto de una no-respuesta que no es aleatoria y que afecta de manera distinta a distintos grupos de la población.

Es usual que en encuestas grandes y complejas, como la EPS, se produzcan sesgos de representatividad porque no todos los encuestados potenciales tienen la misma probabilidad de ser contactados y no todos los encuestados potenciales contactados tienen la misma probabilidad de cooperar con la entrevista.

La forma de corregir por este natural desbalance es mediante un factor ponderador de manera de asignar a cada encuestado distinta representación. El factor ponderador o de expansión se puede descomponer en tres sub-factores de expansión o ponderación: (i) el factor de expansión propio del diseño muestral por cuanto en el diseño muestral no todas las personas tienen igual probabilidad de ser seleccionados (por ejemplo por la estratificación o la forma de seleccionar la muestra en dos etapas), (ii) el factor de expansión por la no-respuesta que a su vez se descompone en un factor por contacto

⁵ Suponiendo coeficientes de variación (desviación estándar dividido por la media) entre 0,5 y 2.

y otro por respuesta dado contacto y (iii) el ajuste por variables externas, típicamente provenientes del censo o de proyecciones de población. El factor final es⁶

$$F = F_{\text{diseño}} \times F_{\text{respuesta}} \times F_{\text{ajuste}}$$

Se recomienda replicar este ajuste. Para el cálculo de la probabilidad de respuesta se debe considerar la información de respuesta histórica en el caso del panel. También se recomienda separar los cálculos de probabilidad entre la muestra panel y las muestras nuevas: afiliados y no afiliados.

⁶ Estudio Diagnóstico, Propuesta de Mejora y Definición Muestra EPS 2011, Centro de Microdatos UCh.

Cuadro 1: Tamaños de Muestra, Tasas de Respuesta, Contacto y Cooperación Según Encuesta y Tipo de Encuestado

El tamaño de muestra se expresa como "n", la tasa de respuesta es "Tres", la tasa de contacto es "Tcon" y la tasa de cooperación es "Tcoo"

2002			2004			2006			2009			2012		
Total	n	17246	Total	n	16994	Total	n	16733	Total	n	14463	Total	n	16106
	Tres	0.562		Tres	0.784		Tres	0.845		Tres	0.765		Tres	0.530
	Tcon	0.683		Tcon	0.826		Tcon	0.904		Tcon	0.819		Tcon	0.571
	Tcoo	0.823		Tcoo	0.949		Tcoo	0.933		Tcoo	0.933		Tcoo	0.942
			Panel	n	13194							Panel	n	9442
				Tres	0.793								Tres	0.632
				Tcon	0.858								Tcon	0.659
				Tcoo	0.943								Tcoo	0.957
			Nuevos	n	3800							Nuevos	n	6664
				Tres	0.754								Tres	0.451
				Tcon	0.770								Tcon	0.489
				Tcoo	0.973								Tcoo	0.921

Cuadro 2: Tasas de Respuesta, Contacto y Cooperación Según Tipo de Encuestado y Región

Región	Tasa Contacto			Tasa Cooperación			Tasa Respuesta		
	Panel	Renovación	Total	Panel	Renovación	Total	Panel	Renovación	Total
1	0.804	0.699	0.753	0.977	0.935	0.958	0.785	0.654	0.722
2	0.633	0.525	0.573	0.927	0.915	0.921	0.587	0.481	0.528
3	0.577	0.436	0.490	0.942	0.936	0.939	0.544	0.408	0.460
4	0.495	0.336	0.421	0.948	0.883	0.924	0.469	0.296	0.389
5	0.786	0.552	0.671	0.959	0.903	0.936	0.754	0.498	0.628
6	0.711	0.533	0.635	0.965	0.960	0.963	0.686	0.511	0.611
7	0.688	0.490	0.597	0.962	0.945	0.956	0.663	0.463	0.570
8	0.643	0.521	0.585	0.962	0.916	0.942	0.618	0.477	0.551
9	0.662	0.488	0.583	0.983	0.937	0.966	0.651	0.457	0.563
10	0.460	0.309	0.379	0.956	0.934	0.946	0.440	0.289	0.359
11	0.657	0.548	0.589	0.986	0.969	0.976	0.648	0.531	0.575
12	0.701	0.588	0.639	0.851	0.787	0.819	0.597	0.463	0.524
13	0.609	0.474	0.541	0.951	0.912	0.934	0.579	0.432	0.506
14	0.535	0.502	0.519	0.924	0.910	0.918	0.494	0.457	0.476
15	0.705	0.583	0.655	0.941	0.948	0.944	0.663	0.553	0.618
Total	0.659	0.451	0.571	0.957	0.921	0.942	0.632	0.489	0.530

Cuadro 3: Distribución de la Muestra Inicial Según Encuesta y Tipo de Encuestado

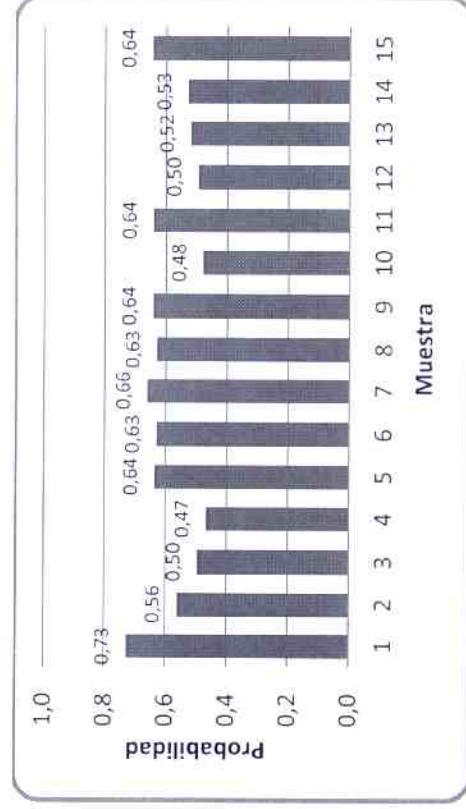
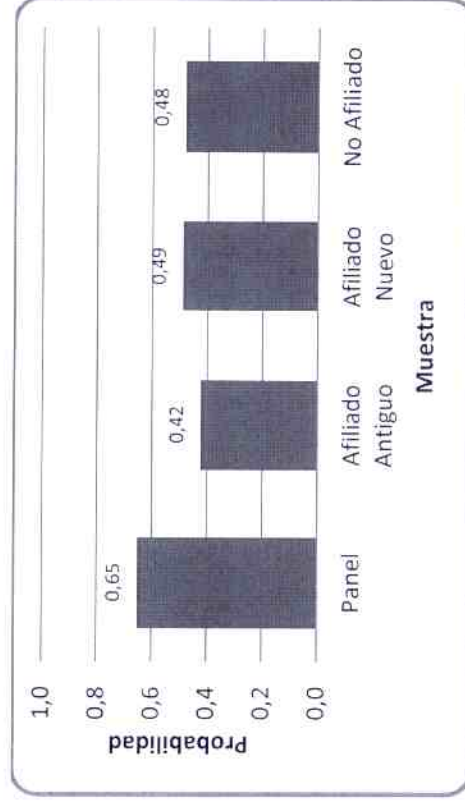
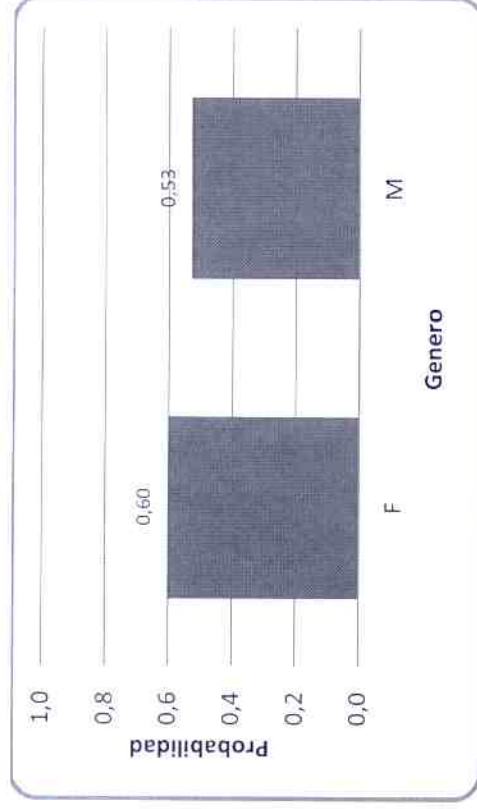
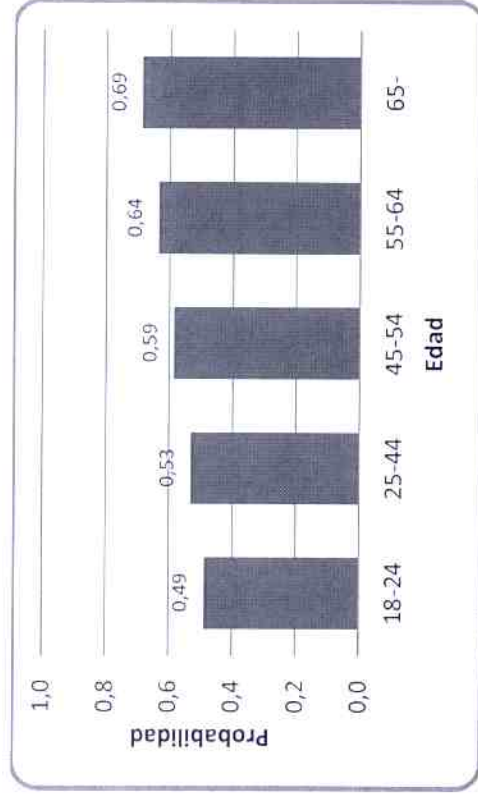
	2012				
	2006	2009	2012	Panel 2009	Panel Previos
Entrevista Completa	83.0	74.1	52.4	63.2	40.7
Entrevista Parcial	0.0	1.0	0.1	0.1	0.1
Entrevistado Fallecido (Lograda)	1.5	2.3	0.0	0.0	0.0
Entrevistado Fallecido (No Lograda)	0.1	0.2	1.3	1.8	1.5
Rechazo Entrevistado	3.2	4.5	3.3	2.6	3.9
Rechazo Familiar	0.3	0.6	0.6	0.3	0.8
Vivienda Sin Moradores	1.3	1.8	6.2	3.9	6.6
Cambio Domicilio	5.0	9.9	12.7	10.0	25.9
Dirección Incompleta/Errada	2.3	1.9	16.5	13.4	14.5
Otros	3.3	3.7	6.9	4.8	6.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
					Nuevos
					44.1
					0.1
					0.0
					0.9
					3.8
					0.9
					8.2
					13.5
					19.6
					8.9

Cuadro 4 : *Odd Ratios* Modelos Logísticos
Probabilidad Contacto y Probabilidad de Cooperación

Variable	Nivel	Contacto	Cooperación
Edad	18-24	1.000	1.000
	25-44	0.764**	1.106
	45-54	0.908	1.095
	55-64	1.110	1.075
	65-	1.324**	1.154
Genero	Femenino	1.000	1.000
	Masculino	0.710***	0.902
Muestra	Panel	1.000	1.000
	Renov. Afiliado Antiguo	0.442***	0.419***
	Renov. Afiliado Nuevo	0.542***	0.645*
	Renov. No Afiliado	0.389***	0.371***
Región	1	1.000	1.000
	2	0.484***	0.458*
	3	0.342***	0.581
	4	0.260***	0.706
	5	0.597***	0.650
	6	0.563***	0.602
	7	0.626***	0.820
	8	0.573***	0.607
	9	0.531***	1.255
	10	0.313***	0.436*
	11	0.563**	3.913
	12	0.519***	0.169***
	13	0.362***	0.533*
	14	0.471***	0.239***
	15	0.616**	0.522
Afiliado	AFP	1.114	0.754
	Sistema Antiguo	0.702**	1.000
Pensionado	AFP	1.088	0.992
	Sistema Antiguo	1.249**	0.947
Chi2		1810.7	295.8
G.L.		26	26
Valor-p		0.000	0.000
R2		0.049	0.033
N		27747	16905

(*) Significativo al 10%, (**) 5% y (***) 1%

Figura 1 : Probabilidades de Respuesta Según Variables Demográficas



**Cuadro 5 : Probabilidad Estimada de Contacto, Cooperación y Respuesta
Ordenada Según Decil**

Probabilidad de contacto, cooperación y respuesta ordenada por decil

Decil	Probabilidad		
	Contacto	Cooperación	Respuesta
1	0.417	0.848	0.350
2	0.482	0.886	0.418
3	0.534	0.901	0.479
4	0.561	0.912	0.510
5	0.602	0.928	0.543
6	0.638	0.937	0.590
7	0.662	0.943	0.620
8	0.704	0.948	0.665
9	0.751	0.955	0.715
10	0.819	0.969	0.785

Cuadro 6: Errores Estadísticos o Muestrales Según Tipo de Variable y Tamaños de Muestra

Errores expresados en % para proporciones y para variables cuantitativas con distintos niveles de heterogeneidad (CV es el coeficiente de variación que se supone alto (2), medio (1) o bajo (0,5)).

n	Variable Cuantitativa					
	Proporción		CV Alto		CV Medio	
	Error %	Error %	Error %	Error %	Error %	Error %
50	13.9		55.4	27.7		13.9
100	9.8		39.2	19.6		9.8
200	6.9		27.7	13.9		6.9
300	5.7		22.6	11.3		5.7
400	4.9		19.6	9.8		4.9
500	4.4		17.5	8.8		4.4
600	4.0		16.0	8.0		4.0
700	3.7		14.8	7.4		3.7
800	3.5		13.9	6.9		3.5
900	3.3		13.1	6.5		3.3
1000	3.1		12.4	6.2		3.1
15109	0.8		3.2	1.6		0.8
15621	0.8		3.1	1.6		0.8
30730	0.6		2.2	1.1		0.6

Cuadro 7: Factores de Ajuste de Errores Estadísticos en Análisis Panel Comparativo

Factores de ajuste de los errores presentados en el Cuadro 3 para análisis de diferencias mediante encuesta panel

Correlación	0.8	0.5	0.2
Factor	0.63	1.00	1.26